Informe de la Actividad 8

Algoritmos Voraces

Estudiante

Anthony Miguel Angel Flores Pinto

Ingenieria de Software

Cuarto semestre

Lenguaje de implementacion: C++17

Noviembre de 2026

1 Introduccion

Los algoritmos voraces construyen una solucion tomando en cada paso una decision local que parece la mas conveniente. La idea es avanzar sin regresar a decisiones anteriores, por lo que es importante escoger una regla que conserve una buena solucion global.

En esta actividad se implementaron dos problemas en un solo programa de consola. El primero es la mochila fraccional, donde se busca obtener el mayor valor posible con una capacidad limitada. El segundo es la cobertura de antenas, donde se busca cubrir todas las casas de una carretera usando la menor cantidad de antenas.

2 Desarrollo de la mochila fraccional

Cada objeto tiene un nombre, un valor y un peso. La mochila solo puede cargar una capacidad maxima determinada. A diferencia de la mochila 0/1, en este problema se puede tomar una parte de un objeto. Por ejemplo, si un objeto pesa 30 unidades y solo quedan 20 unidades disponibles, se puede tomar 20/30 del objeto.

Estrategia Greedy

La regla utilizada es calcular la relacion valor/peso de cada objeto y ordenar de mayor a menor. Esta relacion indica cuanto valor aporta cada unidad de peso. El objeto con la relacion mas alta se aprovecha primero porque ocupa capacidad de la forma mas conveniente.

Funcionamiento paso a paso

1. Se leen la capacidad de la mochila y los datos de los objetos.

2. Se calcula valor/peso para cada objeto.

3. Se ordenan los objetos de mayor a menor relacion.

4. Se agrega cada objeto completo mientras exista capacidad suficiente.

5. Si el siguiente objeto no cabe, se toma solo la fraccion que llena el espacio restante.

6. Se muestra el peso tomado de cada objeto y el valor total.

Justificacion y complejidad

Como se permiten fracciones, una unidad de peso siempre conviene mas cuando proviene del objeto con mayor relacion valor/peso. Por eso, escoger primero esa relacion no desperdicia capacidad en objetos que aportan menos valor por el mismo peso.

El ordenamiento de n objetos cuesta O(n log n). El recorrido para llenar la mochila cuesta O(n), por lo que la complejidad temporal total es O(n log n). El espacio utilizado es O(n) para guardar los objetos y sus datos.

3 Ejecuciones de mochila fraccional

Ejemplo 1

Capacidad maxima: 50

Objeto	Valor	Peso	Relacion valor/peso
A	60	10	6
B	100	20	5
C	120	30	4

Salida obtenida al ejecutar el programa

```
Objetos seleccionados:
- A: 10.00 de 10.00 (completo), valor aportado: 60.00
- B: 20.00 de 20.00 (completo), valor aportado: 100.00
- C: 20.00 de 30.00 (66.67%), valor aportado: 80.00
Valor total obtenido: 240.00
```

Ejemplo 2

Capacidad maxima: 25

Objeto	Valor	Peso	Relacion valor/peso
A	80	20	4
B	100	10	10
C	120	30	4

Salida obtenida al ejecutar el programa

```
Objetos seleccionados:
- B: 10.00 de 10.00 (completo), valor aportado: 100.00
- A: 15.00 de 20.00 (75.00%), valor aportado: 60.00
Valor total obtenido: 160.00
```

En el segundo ejemplo, A y C tienen la misma relacion valor/peso. El programa conserva el orden de ingreso para los empates, por eso toma primero la fraccion de A. Ambos ejemplos fueron ejecutados con el programa entregado.

4 Desarrollo de la cobertura de antenas

Las casas se encuentran en posiciones enteras sobre una carretera recta. Una antena colocada en la posicion X cubre el intervalo [X - R, X + R], donde R es su rango. El objetivo es cubrir todas las casas usando la menor cantidad de antenas.

Estrategia Greedy

Primero se ordenan las posiciones. Se busca la primera casa que todavia no esta cubierta y se coloca una antena en casa + R. Esta es la ubicacion mas a la derecha que aun alcanza a cubrir esa primera casa, por lo que tambien cubre la mayor cantidad posible de casas hacia la derecha.

Funcionamiento paso a paso

1. Se leen las posiciones de las casas y el rango R.
2. Se ordenan las posiciones de menor a mayor.
3. Se toma la primera casa que no esta cubierta.
4. Se instala una antena en la posicion de esa casa mas R.
5. Se avanzan todas las casas que quedan dentro del alcance de la antena.
6. Se repite el proceso hasta cubrir todas las casas.

Justificacion y complejidad

Toda solucion necesita cubrir la primera casa que falta. Colocar su antena mas a la derecha sin dejar de cubrirla no puede empeorar la solucion, porque alcanza al menos las mismas casas que una ubicacion mas a la izquierda. Al repetir esa decision se obtiene una cobertura con el menor numero de antenas.

Ordenar las n casas cuesta O(n log n) y recorrerlas cuesta O(n). Por ello, la complejidad temporal total es O(n log n). El espacio utilizado es O(n) para almacenar las posiciones de las casas y las antenas calculadas.

5 Ejecuciones de cobertura de antenas

Ejemplo 1

Casas: 1, 2, 7, 11, 20, 21, 30. Rango: 5.

Salida obtenida al ejecutar el programa

```
Antenas instaladas en las posiciones:
- 6
- 25
Cantidad total de antenas: 2
```

La antena en 6 cubre desde 1 hasta 11. La antena en 25 cubre desde 20 hasta 30. Por eso las siete casas quedan cubiertas con dos antenas.

Ejemplo 2

Casas: 2, 4, 8, 15, 18, 22. Rango: 3.

Salida obtenida al ejecutar el programa

```
Antenas instaladas en las posiciones:
- 5
- 18
- 25
Cantidad total de antenas: 3
```

La primera antena cubre las casas 2, 4 y 8. La segunda cubre 15 y 18. La tercera cubre la casa 22. Estas salidas coinciden con las pruebas ejecutadas sobre el programa.

6 Conclusion

Los dos problemas muestran que una regla local bien elegida puede producir una solucion optima. En la mochila fraccional se prioriza el mayor valor por unidad de peso. En las antenas se prioriza llegar lo mas lejos posible sin dejar una casa sin cubrir. El programa valida datos negativos o incorrectos y puede trabajar con distintas cantidades de objetos, casas y capacidades.